1 - Physique et chimie — niveau 3

1.1 - Incertitudes et lois de probabilité

Le facteur d'élargissement à 95 pourcent est le quantile de la loi normale centrée réduite :

$x_{0{,}975} \approx 1{,}96$

$P(X \leqslant 1{,}96) \approx 0{,}975$

Un contrôle de qualité sur 20 pièces, chacune défectueuse avec la probabilité 0,05 :

$P(X = 0) \approx 0{,}358$

$E(X) \approx 1$

1.2 - Décroissance radioactive

La décroissance suit $N'(t) = -kN(t)$; avec $k = 0,12$:

$N(t) = C_1 e^{-0{,}12t}$

1.3 - Travail d'une force

Soit Ep la fonction définie par $Ep(x) = 3x^2 + 2$.

$\displaystyle\int_0^2 Ep(x)\,\mathrm{d}x \approx 12{,}0$

1.4 - Approximation des petits angles

Soit g la fonction définie par $g(x) = \sin(x)$.

$g(x) = -\dfrac{x^3}{6} + x + o\left(x^3\right)$

1.5 - Chute libre : hauteur et vitesse

Une bille est lancée vers le haut à 20 m/s depuis le sol ; hauteur et vitesse au cours du temps :

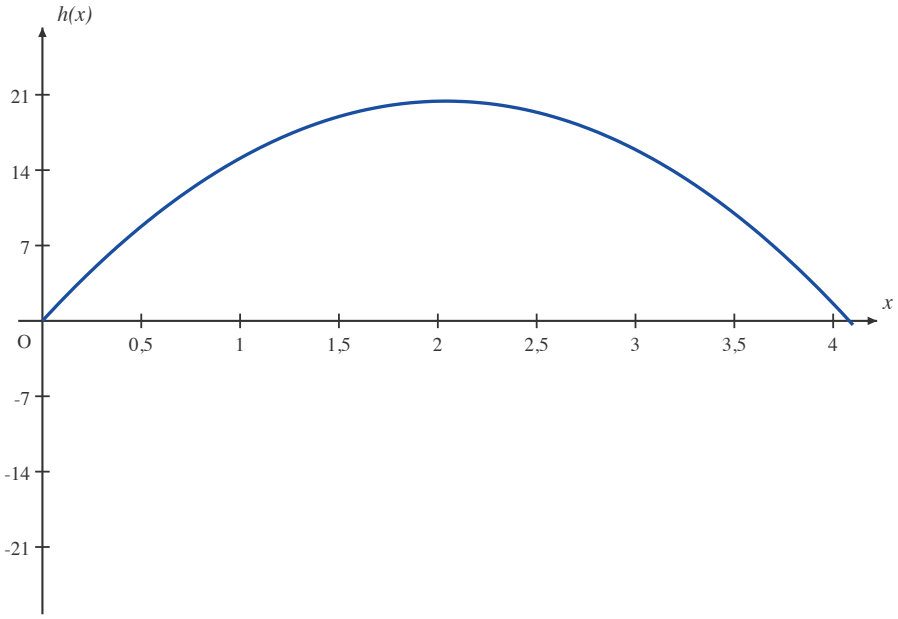
Soient h et v les fonctions définies par $h(t) = -4{,}9t^2 + 20t$ et $v(t) = -9{,}8t + 20$.

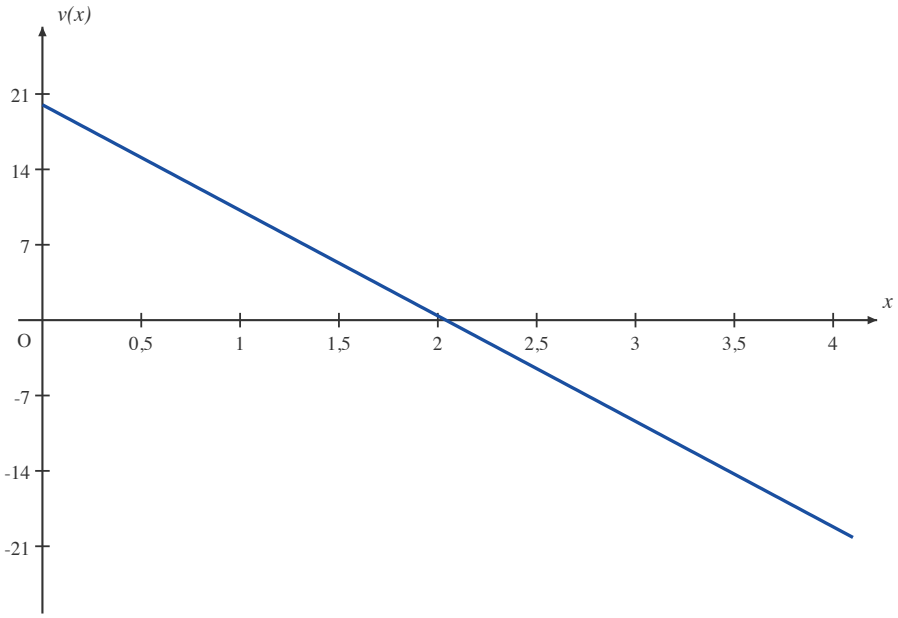
$h'(t) = 20{,}0 - 9{,}8t$

$v'(t) = -9{,}8$

$h(x) = 0 \iff x \in \{0{,}0, 4{,}08163265306122\}$

$v(x) = 0 \iff x \in \{2{,}04081632653061\}$





1.6 - Relevé de mesures

t (s)	h (m)	v (m/s)
0	0	20
1	15,1	10,2
2	20,4	0,4
3	15,9	-9,4
4	1,6	-19,2

À retenir

La vitesse est la dérivée de la hauteur : $v(t) = h'(t)$. Le sommet de la trajectoire est atteint quand la vitesse s'annule.

1.7 - Équilibrer une équation chimique

La combustion du propane, coefficients trouvés par conservation des éléments :

$$\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$$

Et une demi-équation redox en milieu acide, charge comprise :

$$\mathrm{5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O}$$

1.8 - Masse molaire et tableau d'avancement

$$M(\mathrm{CaCO_3}) = M(\mathrm{C}) + M(\mathrm{Ca}) + 3\,M(\mathrm{O}) = 12{,}011 + 40{,}078 + 3 \times 15{,}999 = 100{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$

Avancement (mol)	$\mathrm{CH_4}$	$\mathrm{O_2}$	$\mathrm{CO_2}$	$\mathrm{H_2O}$
État initial	0,5	0,8	0	0
En cours	$0{,}5 - x$	$0{,}8 - 2x$	x	$2x$
État final	0,1	0	0,4	0,8

Le réactif limitant est $\mathrm{O_2}$: $x_{\max} = \frac{0{,}8}{2} = 0{,}4$ mol.

1.9 - Conversions et constantes

$90\ \mathrm{km\,h^{-1}} = 25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

$25\ ^\circ\mathrm{C} = 298{,}15\ \mathrm{K}$

$1013\ \mathrm{hPa} = 0{,}999753269\ \mathrm{atm}$

$c = 2{,}99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

$N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

1.10 - Propagation d'incertitudes

La résistance mesurée par la loi d'Ohm, avec les incertitudes-types des deux appareils :

$$u(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial I}\right)^2 u(I)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial U}\right)^2 u(U)^2} = \sqrt{\left(-\frac{U}{I^2}\right)^2 u(I)^2 + \left(\frac{1}{I}\right)^2 u(U)^2}$$

$R = 20{,}16 \quad ; \quad u(R) = 0{,}25$